

Física - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

7.	Tema 7: Energía y su Conservación	2
7.1.	Energía potencial y fuerzas conservativas	2
7.2.	Energía mecánica	2
7.3.	Fuerzas no conservativas	3
7.4.	Aplicaciones	3

7. Tema 7: Energía y su Conservación

7.1. Energía potencial y fuerzas conservativas

Una fuerza es conservativa si su trabajo depende solo de los extremos. Se define $W_c = -\Delta E_p$. Cerca de la Tierra, $E_{pg} = mgh$; para un muelle, $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$. El cero de energía potencial se elige por conveniencia.

7.2. Energía mecánica

La energía mecánica es $E_m = E_c + E_p$. Si solo actúan fuerzas conservativas:

$$E_{m,i} = E_{m,f}.$$

La energía puede transformarse entre cinética y potencial sin cambiar el total.

7.3. Fuerzas no conservativas

Cuando hay rozamiento u otras fuerzas no conservativas:

$$W_{nc} = \Delta E_m.$$

La energía mecánica puede disminuir, pero la energía total se conserva al considerar energía térmica, interna u otras formas.

7.4. Aplicaciones

En caídas, planos, montañas rusas y muelles, conviene comparar estados inicial y final. Para no perder el contacto en una trayectoria circular se combina conservación de energía con la ecuación radial. Es esencial mantener un mismo nivel de referencia para E_p .

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 7 - ENERGÍA Y SU CONSERVACIÓN

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2, E_{pg} = mgh, E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2.$$

Solo fuerzas conservativas: $E_{m,i} = E_{m,f}$.

Con fuerzas no conservativas: $W_{nc} = \Delta E_m$.

La energía total siempre se conserva.